

Лекция 13. Сетевой домен и защищенная компьютерная сеть

Учебные вопросы:

1. Сетевой домен.
2. Защищенная компьютерная сеть.

1. Сетевой домен

Когда вы слышите слово **домен**, первое, о чём вы думаете, возможно, это **доменное имя** — строка символов, например «**curs.org**», которую вы используете для перехода на определенный веб-сайт. Итак, давайте перейдём к рассмотрению вопроса, что такое домен в компьютерной сети?

Слово «**домен**» имеет определённое значение в компьютерных сетях. Иногда сетевое программное обеспечение и инструменты используют этот термин для описания группы пользователей, компьютеров или устройств, к которым можно получить доступ с одного и того же сервера с использованием одних и тех же правил или методов. Эти домены важны для управления сложными сетями, использующими физические серверы и другое сетевое оборудование.

Простые сетевые домены могут состоять из нескольких различных устройств, пользователей или рабочих групп, напрямую подключенных друг к другу. Более сложные сетевые домены могут включать дополнительные технологии и инструменты, которые помогают сетевым менеджерам применять политики безопасности и обеспечивать бесперебойную передачу данных.

В большинстве доменов обычно также есть **контроллер домена**. Этот контроллер — компьютерный сервер, который отвечает на определенные запросы в домене и проверяет, что пользователь является тем, за кого себя выдает. Контроллер также отвечает за

хранение информации о пользователях и применение политик безопасности в домене.

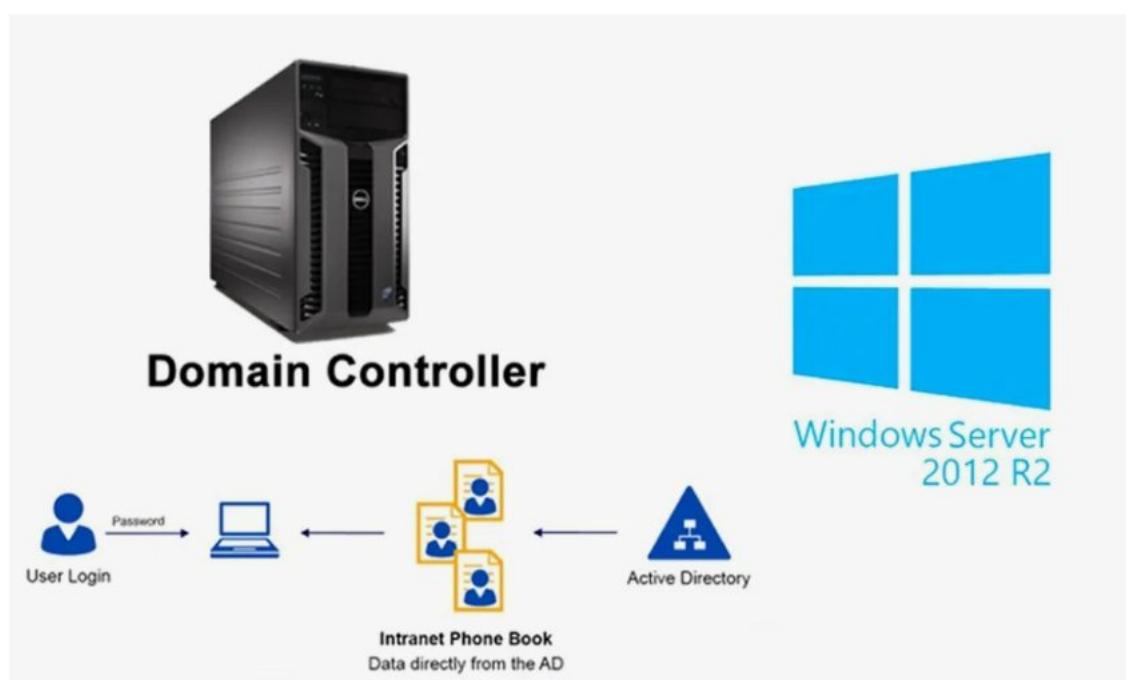
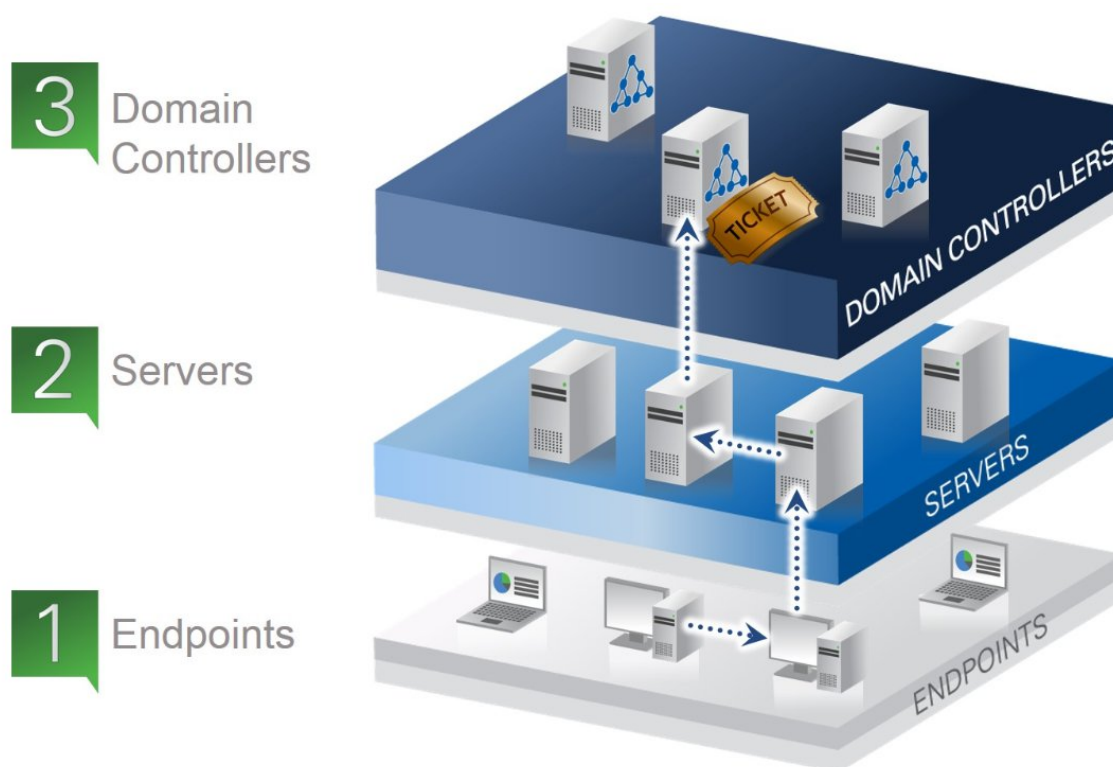


Рис. 1 Структура сетевого домена

Чаще всего вы найдёте такие контроллеры домена в организациях, которые все ещё используют Microsoft Windows для управления устройствами и серверами в сети.

Например, в сети большой компании могут быть сотни пользователей в одном домене.

У этих пользователей могут быть разные **привилегии** безопасности, что означает, что только некоторые из них могут получить доступ к файлам, ресурсам или устройствам с жёсткими настройками доступа.

Контроллер домена — это технология, которая фактически применяет политики безопасности — кто может получить доступ к какой информации, когда и при каких обстоятельствах. Если пользователь запрашивает доступ к определенному файлу, контроллер домена может отвечать за его проверку и проверку наличия у него правильных разрешений безопасности для доступа к файлу.

Обычно администраторы сетей используют эти контроллеры домена для защиты данных пользователей домена и управления разрешениями пользователей.

Эта практика также помогает администраторам сетей отслеживать разных пользователей в одной сети. Точно так же, как вы можете положиться на определенное доменное имя, чтобы попасть на нужный веб-сайт, идентификация пользователя домена помогает администраторам сети узнать, кто выполняет определённое действие, использует ресурс или получает доступ к определенной части сети.

Изменения в организационных процессах и в том, как компании хранят и передают данные, например, растущее внедрение облачных вычислений, означают, что домены постепенно устаревают. Компании, которые внедряют передовые компьютерные технологии, могут не придерживаться доменной структуры, поскольку домены не всегда являются лучшими инструментами для управления идентификацией в облаке.

Однако, как и любые устаревшие компьютерные технологии, домены, скорее всего, сохранятся и в будущем.

Низкотехнологичные компании с меньшими средствами на обновления или государственные организации, такие как университеты, школы или государственные учреждения, могут продолжать использовать сетевые домены, даже если станут доступны более сложные технологии.

Гибридные сети, которые используют как облако, так и локальное оборудование, которые взаимодействуют с устаревшими технологиями, также могут нуждаться в продолжении использования сетевых доменов. Например, Google ведёт подробную документацию о том, как сетевые менеджеры могут настроить контроллеры доменов Microsoft для работы с Google Cloud.

Для сетевых администраторов, которые хотят управлять разрешениями пользователей и обеспечивать безопасность файлов, сетевые домены и контроллеры доменов могут быть полезной технологией.

Традиционно домены и контроллеры доменов являются ключевой технологией для управления сетью. Новые разработки в области сетевых технологий сделали их менее необходимыми. Однако эти домены, вероятно, останутся актуальными и в будущем, особенно в компаниях или организациях, которым приходится полагаться на устаревшие технологии.

FreeIPA



Рис. 2 Централизованная система управления идентификацией и аутентификацией пользователей.

Инструмент FreeIPA выполняет важные функции в сетевой инфраструктуре предприятия, выступая как контроллер домена и средство обеспечения безопасности. Рассмотрим, как FreeIPA решает эти задачи.

FreeIPA как контроллер домена

FreeIPA выступает в роли контроллера домена, отвечающего за управление пользователями, группами, ролями и политиками безопасности в пределах домена.



1. **Управление пользователями и группами:** FreeIPA отслеживает всех пользователей и группы в домене, обеспечивая централизованное управление ими. Это исключает дублирование учетных записей и упрощает администрирование.

2. **Политики безопасности:** FreeIPA позволяет настраивать политики безопасности, определяющие, кто и что может делать в домене. Это предотвращает несанкционированный доступ к ресурсам и защищает сеть от взломов и утечек данных.

3. **Аутентификация и авторизация:** FreeIPA контролирует доступ к ресурсам через аутентификацию и авторизацию. Пользователи получают доступ к ресурсам только после прохождения процедуры аутентификации и проверки прав доступа.

4. **Многофакторная аутентификация:** FreeIPA поддерживает многофакторную аутентификацию, что повышает уровень безопасности, требуя подтверждения несколькими способами для доступа к чувствительным ресурсам.

FreeIPA как средство обеспечения безопасности

FreeIPA играет важную роль в обеспечении безопасности сети, предлагая следующие преимущества:

1. **Централизованное управление идентификацией и доступом:** FreeIPA управляет идентификацией и доступом, предотвращая несанкционированный доступ к ресурсам и снижая вероятность компрометации данных.

2. **Протокол Kerberos:** FreeIPA использует протокол Kerberos для аутентификации, что обеспечивает высокий уровень безопасности при входе в систему.

3. **Шифрование данных:** FreeIPA поддерживает шифрование данных на уровне операционной системы, что предотвращает утечки данных даже в случае перехвата трафика.

4. **Журналирование и аудит:** FreeIPA ведёт журналы активности пользователей и администраторов, что позволяет отслеживать подозрительную активность и реагировать на инциденты.

5. **Интеграция с LDAP:** FreeIPA интегрируется с LDAP, что улучшает управление пользователями и доступом к ресурсам.

Преимущества использования FreeIPA

Использование FreeIPA приносит значительные преимущества для безопасности и эффективности управления сетевыми ресурсами:

1. **Централизованное управление:** FreeIPA упрощает управление пользователями и политиками безопасности, устраняя необходимость дублирования учетных записей и снижая нагрузку на администраторов.

2. **Уменьшение риска утечек данных:** благодаря многофакторной аутентификации и шифрованию данных, FreeIPA снижает вероятность утечек данных и повышает общий уровень безопасности сети.

3. **Упрощение администрирования:** FreeIPA предоставляет удобные инструменты для управления пользователями и политиками, что упрощает работу администраторов и снижает затраты на поддержание безопасности.

4. **Снижение затрат на IT-инфраструктуру:** Использование FreeIPA сокращает расходы на приобретение и поддержку сложного оборудования и программного обеспечения для управления сетью, так как оно заменяет отдельные компоненты, такие как серверы каталогов, службы аутентификации и аудита.

FreeIPA является мощным средством управления идентификацией, политикой и аудитом в сети, объединяя функции контроля домена и обеспечения безопасности. Это делает его незаменимым инструментом для поддержания высокого уровня безопасности и эффективного управления сетевым окружением.

NextCloud



Рис. 3 Облачная платформа NextCloud

NextCloud — это облачная платформа для хранения и совместного использования файлов, документации, дат, контактов и других типов данных.

В контексте сетевой безопасности NextCloud предоставляет несколько преимуществ, которые помогают защитить данные и улучшить управление



доступом к ним.

Преимущества NextCloud с точки зрения сетевой безопасности:

1. **Шифрование данных:** NextCloud поддерживает шифрование данных на уровне передачи и хранения, что предотвращает утечку информации в случае перехвата трафика или физического доступа к серверу.

2. **Многофакторная аутентификация:** в NextCloud можно настроить многофакторную аутентификацию, которая требует нескольких уровней верификации для доступа к чувствительным данным. Это снижает риск несанкционированного доступа.

3. **Аудит и журналирование:** NextCloud ведет журналы активности пользователей и администраторов, что позволяет отслеживать подозрительную деятельность и своевременно реагировать на возможные угрозы.

4. **Управление правами доступа:** администраторы могут настраивать права доступа к ресурсам, что помогает предотвратить злоупотребление полномочиями и минимизировать потенциальные уязвимости.

5. **Интеграция с LDAP и Kerberos:** NextCloud может быть интегрирован с LDAP и Kerberos для более строгого контроля доступа и аутентификации.

Есть некоторые аспекты, которые необходимо учитывать для обеспечения максимальной безопасности:

1. **Физический доступ к серверу:** физическая кража или повреждение сервера может привести к потере данных или нарушению конфиденциальности. Поэтому важно зашифровывать данные и защищать серверы от физического воздействия.

2. **Неавторизованные изменения конфигурации:** неверная настройка параметров безопасности может открыть бреши в защите.

Например, отсутствие шифрования или неправильная настройка прав доступа могут ослабить защиту.

3. **Атаки на серверы аутентификации:** если атаковать сервер аутентификации, можно попытаться обойти механизмы защиты и получить доступ к конфиденциальным данным. Поэтому необходима защита серверов аутентификации от DDoS-атак и других угроз.

4. **Эксплуатация уязвимостей в ПО:** любое программное обеспечение может содержать уязвимости, которые хакеры могут использовать для проникновения в систему. Необходимо следить за патчами и обновлениями, чтобы избежать эксплуатации таких уязвимостей.

Для повышения уровня безопасности в NextCloud можно следовать нескольким рекомендациям:

1. **Регулярный аудит и мониторинг:** периодически проводите аудит системы, чтобы выявить слабые места и устранить их.

2. **Обновления и патчи:** поддерживайте систему в актуальном состоянии, применяйте патчи и обновления для устранения выявленных уязвимостей.

3. **Шифрование данных:** используйте шифрование данных как на уровне передачи, так и при хранении, чтобы минимизировать риск утраты информации.

4. **Многофакторная аутентификация:** внедряйте многофакторную аутентификацию для критических областей, чтобы уменьшить вероятность несанкционированного доступа.

5. **Политики доступа:** настройте строгие правила доступа, чтобы ограничить доступ к данным только авторизованным пользователям.

6. **Резервное копирование и восстановление:** организуйте регулярное резервное копирование данных и создавайте планы восстановления для минимизации потерь в случае аварии.

7. **Защита серверов аутентификации:** защищайте серверы аутентификации от DDoS-атак и других угроз, используя специальные средства, такие как межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений.

NextCloud предоставляет эффективные инструменты для управления данными и обеспечением безопасности в сети. Но для достижения максимального уровня защиты необходимо соблюдать принципы правильного проектирования, внедрения и обслуживания системы, включая регулярные аудиты, обновления и мониторинг безопасности.

2. Защищенная компьютерная сеть

Защищённая компьютерная сеть — это сеть, которая обеспечивает безопасность и конфиденциальность передаваемых данных, а также защищает от несанкционированного доступа, сетевых атак и утечек информации. Такая сеть использует различные механизмы и технологии для обеспечения безопасности, такие как межсетевые экраны, антивирусные программы, шифрование данных и другие средства сетевой безопасности.



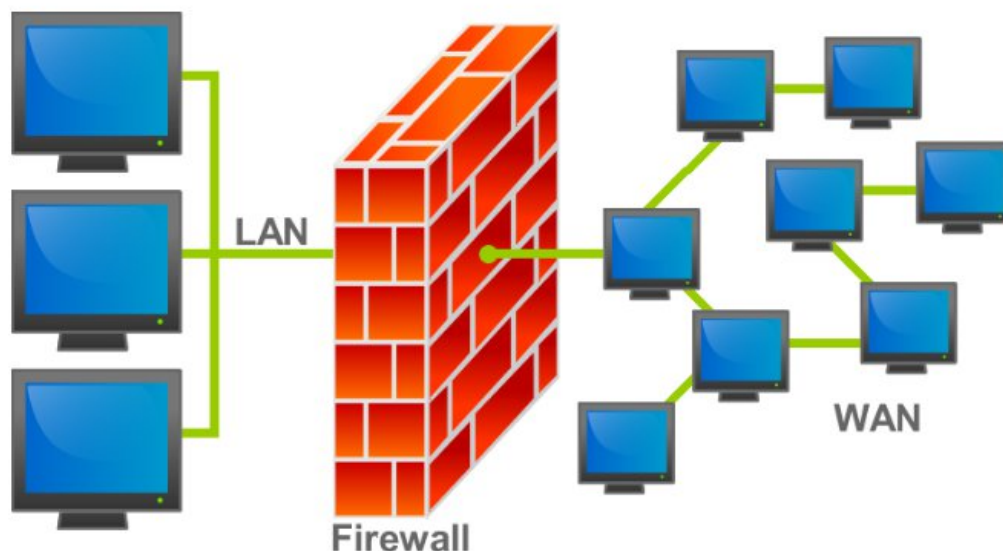


Рис. 4 Защищенная компьютерная сеть

Защита локальной сети

От чего защищать локальную сеть?

- ~ Атаки на рабочие станции (повреждение кэша ARP).
- ~ Атаки на коммутаторы (изменение и переполнение таблицы MAC-адресов).
- ~ Атаки на сервера (DHCP: подмена, истощение ресурсов).
- ~ Поиск активных узлов и сканирование запущенных сервисов